

Zadanie 12

Trzy liczby tworzą ciąg geometryczny. Jeżeli do drugiej liczby dodamy 8, to ciąg ten zmieni się w arytmetyczny. Jeżeli zaś do ostatniej liczby nowego ciągu arytmetycznego dodamy 64, to otrzymany ciąg będzie znów geometryczny. Znajdź te liczby. Uwzględnij wszystkie możliwości.

① Zapisujemy informacje podane w zadaniu.

(a, b, c) - ciąg geometryczny

$(a, b+8, c)$ - ciąg arytmetyczny

$(a, b+8, c+64)$ - ciąg geometryczny

② Tworzymy układ równań.

$$\begin{cases} b^2 = ac & (1) \\ 2(b+8) = a+c & (2) \\ (b+8)^2 = a(c+64) & (3) \end{cases}$$

③ Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{aligned} 2(3): \quad b^2 + 16b + 64 &= ac + 64a \quad / :4 \\ 4b + 16 &= 16a \quad / :4 \\ b + 4 &= 4a \\ b &= 4a - 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Do (2):} \quad 2b + 16 &= a + c \\ 2(4a - 4) + 16 &= a + c \\ 8a + 8 &= a + c \\ c &= 7a + 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Do (1):} \quad b^2 &= ac \\ (4a - 4)^2 &= a(7a + 8) \\ 16a^2 - 32a + 16 &= 7a^2 + 8a \\ 9a^2 - 40a + 16 &= 0 \\ \Delta &= 1600 - 576 = 1024, \quad \sqrt{\Delta} = 32 \\ a_1 &= \frac{40 - 32}{18} = \frac{4}{9}; \quad a_2 = \frac{40 + 32}{18} = 4 \\ b_1 &= 4a_1 - 4 = -\frac{20}{9} \quad b_2 = 12 \\ c_1 &= 7a_1 + 8 = \frac{100}{9} \quad c_2 = 36 \end{aligned}$$

Odp.: $(a, b, c) = \left(\frac{4}{9}, -\frac{20}{9}, \frac{100}{9}\right)$ lub $(a, b, c) = (4, 12, 36)$.

II sposób

① Zapisujemy informacje podane w zadaniu.

(a, aq, aq^2) - ciąg geometryczny

$(a, aq+8, aq^3)$ - ciąg arytmetyczny

$(a, aq+8, aq^2+64)$ - ciąg geometryczny

② Tworzymy układ równań.

$$\begin{cases} 2(aq+8) = a + aq^2 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (aq+8)^2 = a(aq^2+64) & (2) \end{cases}$$

③ Rozwiązujemy układ równań.

z (1): $2aq + 16 = a + aq^2$

$$aq^2 - 2aq + a = 16$$

$$a(q^2 - 2q + 1) = 16$$

$$a(q-1)^2 = 16 \quad / (q-1)^2$$

$$a = \frac{16}{(q-1)^2}$$

Do (2): $a^2q^2 + 16aq + 64 = a^2q^2 + 64a$

$$16aq + 64 = 64a$$

$$\frac{256}{(q-1)^2} \cdot q + 64 = 64 \cdot \frac{16}{(q-1)^2} \quad / (q-1)^2, \quad q \neq 1$$

$$256q + 64(q-1)^2 = 64 \cdot 16 \quad | : 64$$

$$4q + q^2 - 2q + 1 = 16$$

$$q^2 + 2q - 15 = 0$$

$$\Delta = 4 + 60 = 64, \quad \sqrt{\Delta} = 8$$

$$q_1 = \frac{-2-8}{2} = -5$$

$$q_2 = \frac{-2+8}{2} = 3$$

$$a_1 = \frac{16}{(-5-1)^2} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$$

$$a_2 = \frac{16}{(3-1)^2} = \frac{16}{4} = 4$$

$$a_1q = \frac{4}{9} \cdot (-5) = -\frac{20}{9}$$

$$a_2q = 4 \cdot 3 = 12$$

$$a_1q^2 = \frac{4}{9} \cdot (25) = \frac{100}{9}$$

$$a_2q^2 = 4 \cdot 9 = 36$$

Odpo.: $(a, b, c) = (\frac{4}{9}, -\frac{20}{9}, \frac{100}{9})$ lub $(a, b, c) = (4, 12, 36)$.